



BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Định luật bảo toàn khối lượng do hai nhà khoa học nào độc lập tìm ra?

- a) M.V. Lomonosov và A.L. Lavoisier.
- b) Isaac Newton và Albert Einstein.
- c) Marie Curie và Louis Pasteur.
- d) Dmitri Mendeleev và John Dalton.

Câu hỏi 2

Nội dung của định luật bảo toàn khối lượng là gì?

- a) Trong một phản ứng hóa học, khối lượng của các chất sản phẩm luôn lớn hơn khối lượng của các chất tham gia.
- b) Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
- c) Trong một phản ứng hóa học, khối lượng của chất khí luôn bị mất đi.
- d) Trong một phản ứng hóa học, tổng thể tích của các chất sản phẩm bằng tổng thể tích của các chất tham gia.

Câu hỏi 3

Giả sử có phản ứng hóa học tổng quát: $A + B \rightarrow C + D$. Biểu thức toán học của định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng này là:

- a) $m_A + m_C = m_B + m_D$
- b) $m_A \times m_B = m_C \times m_D$
- c) $m_A - m_B = m_C - m_D$
- d) $m_A + m_B = m_C + m_D$

Câu hỏi 4

Bản chất của phản ứng hóa học giải thích cho định luật bảo toàn khối lượng là do:

- a) Số lượng phân tử trước và sau phản ứng không thay đổi.
- b) Các nguyên tử bị phá vỡ để tạo thành nguyên tử mới có cùng khối lượng.
- c) Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.
- d) Thể tích của các chất trước và sau phản ứng được bảo toàn.

Câu hỏi 5

Đốt cháy kim loại Magnesium (Mg) trong khí Oxygen (O_2) thu được Magnesium oxide (MgO). Biểu thức bảo toàn khối lượng của phản ứng này là:

- a) $m_{Mg} = m_{O_2} + m_{MgO}$
- b) $m_{Mg} + m_{MgO} = m_{O_2}$
- c) $m_{Mg} + m_{O_2} = m_{MgO}$
- d) $m_{O_2} = m_{Mg} \times m_{MgO}$

Câu hỏi 6

Nếu thực hiện phản ứng có sinh ra chất khí trong một cốc hở miệng, sau khi phản ứng kết thúc, đem cân lại cốc thì khối lượng đo được sẽ như thế nào so với trước khi phản ứng?

- a) Bằng nhau, vì khối lượng được bảo toàn.
- b) Nhỏ hơn, vì chất khí đã bay ra ngoài không khí.
- c) Lớn hơn, vì chất khí hút thêm oxygen.
- d) Không xác định được.

Câu hỏi 7

Đốt cháy một cây nến trong không khí, ta thấy cây nến ngắn dần và nhẹ đi. Hiện tượng này có vi phạm định luật bảo toàn khối lượng không?

- a) Có, vì khối lượng đã biến mất.
- b) Không, vì khối lượng của nến và khí oxygen phản ứng bằng đúng khối lượng khí carbon dioxide và hơi nước bay đi.
- c) Có, vì nến cháy sinh ra nhiệt làm giảm khối lượng.
- d) Không, vì nến chảy lỏng ra chứ không mất đi.

Câu hỏi 8

Cho sơ đồ phản ứng: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. Công thức tính khối lượng $CaCO_3$ đã tham gia phản ứng là:

- a) $m_{CaCO_3} = m_{CaO} + m_{CO_2}$
- b) $m_{CaCO_3} = m_{CaO} - m_{CO_2}$
- c) $m_{CaCO_3} = m_{CO_2} - m_{CaO}$
- d) $m_{CaCO_3} = \frac{m_{CaO}}{m_{CO_2}}$

Câu hỏi 9

Cho phản ứng: $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl$. Nếu biết khối lượng của $BaCl_2$, H_2SO_4 và HCl , ta có thể tính khối lượng $BaSO_4$ bằng cách nào?

- a) $m_{BaSO_4} = m_{BaCl_2} + m_{H_2SO_4} + m_{HCl}$
- b) $m_{BaSO_4} = m_{BaCl_2} + m_{H_2SO_4} - m_{HCl}$
- c) $m_{BaSO_4} = m_{H_2SO_4} + m_{HCl} - m_{BaCl_2}$
- d) $m_{BaSO_4} = m_{BaCl_2} + m_{HCl} - m_{H_2SO_4}$

Câu hỏi 10

Ý nghĩa quan trọng nhất của định luật bảo toàn khối lượng trong tính toán hóa học là gì?

- a) Giúp viết đúng kí hiệu hóa học của chất.
- b) Giúp cân bằng phương trình hóa học bằng cách đặt hệ số.
- c) Giúp tính khối lượng của một chất khi biết khối lượng của các chất còn lại trong phản ứng.
- d) Giúp phân biệt được chất rắn, chất lỏng, chất khí.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về định luật bảo toàn khối lượng:

- a) Tổng khối lượng của các chất sản phẩm luôn luôn lớn hơn tổng khối lượng của các chất tham gia. ☐
- b) Trong phản ứng hóa học, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên. ☐
- c) Định luật bảo toàn khối lượng chỉ áp dụng cho chất rắn và chất lỏng, không áp dụng cho chất khí. ☐
- d) Biểu thức bảo toàn khối lượng đối với sơ đồ $A \rightarrow B + C$ là $m_A = m_B + m_C$. ☐

Câu hỏi 2

Cho phản ứng đốt cháy than (thành phần chính là carbon) trong khí oxygen: $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

- a) Khối lượng khí CO_2 sinh ra bằng chính khối lượng của than mang đi đốt. ☐
- b) Biểu thức bảo toàn khối lượng là $m_C + m_{O_2} = m_{CO_2}$. ☐
- c) Nếu đốt hết 12 gam C và thu được 44 gam CO_2 thì khối lượng khí O_2 đã phản ứng là 32 gam. ☐
- d) Sau khi phản ứng kết thúc, các nguyên tử carbon đã bị tiêu diệt hoàn toàn để tạo thành khí mới. ☐

Câu hỏi 3

Đun nóng một mẫu đá vôi (thành phần chính là Calcium carbonate) trong một chén sứ hở, xảy ra phản ứng: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.

- a) Sau khi nung xong, khối lượng chất rắn còn lại trong chén sứ nhỏ hơn khối lượng đá vôi ban đầu. ☐
- b) Hiện tượng khối lượng chất rắn trong chén giảm đi chứng tỏ phản ứng này không tuân theo định luật bảo toàn khối lượng. ☐
- c) Nếu thu được toàn bộ khí CO_2 bay ra và cân lên, thì $m_{CaCO_3} = m_{CaO} + m_{CO_2}$. ☐
- d) Nếu thực hiện phản ứng này trong một bình kín hoàn toàn, tổng khối lượng của bình trước và sau phản ứng sẽ không thay đổi. ☐

Câu hỏi 4

Trộn dung dịch chứa Barium chloride ($BaCl_2$) với dung dịch chứa Sodium sulfate (Na_2SO_4) thu được kết tủa trắng Barium sulfate ($BaSO_4$) và dung dịch Sodium chloride ($NaCl$).

- a) Tổng khối lượng của hai dung dịch đem trộn bằng tổng khối lượng của hỗn hợp (gồm kết tủa và dung dịch) sau phản ứng. ☐
- b) Sự xuất hiện của chất rắn (kết tủa) làm tổng khối lượng của hệ giảm xuống so với ban đầu. ☐
- c) Biểu thức bảo toàn khối lượng của riêng phần chất tan là: $m_{BaCl_2} + m_{Na_2SO_4} = m_{BaSO_4} + m_{NaCl}$. ☐
- d) Nếu lọc bỏ đi phần kết tủa $BaSO_4$, khối lượng phần dung dịch nước lọc còn lại sẽ bằng đúng tổng khối lượng 2 dung dịch ban đầu trộn vào. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho thanh sắt (Iron) phản ứng hoàn toàn với khí Oxygen thu được hợp chất Iron(II, III) oxide. Khối lượng của Iron tham gia phản ứng là 11,2 gam, khối lượng khí Oxygen tham gia phản ứng là 4,8 gam. Tính khối lượng của Iron(II, III) oxide tạo thành (tính bằng gam).

Câu hỏi 2

Nung nóng hoàn toàn 50 gam đá vôi (thành phần chính là Calcium carbonate, CaCO_3), sau một thời gian phản ứng kết thúc thu được 28 gam vôi sống (Calcium oxide, CaO) và một lượng khí Carbon dioxide (CO_2) thoát ra. Hãy tính khối lượng của khí CO_2 đã thoát ra ngoài (tính bằng gam).

Câu hỏi 3

Cho 4,8 gam kim loại Magnesium (Mg) phản ứng với dung dịch chứa Hydrochloric acid (HCl). Sau khi phản ứng kết thúc, thu được muối Magnesium chloride (MgCl_2) và thoát ra 0,4 gam khí Hydrogen (H_2). Biết khối lượng của HCl đã tham gia phản ứng là 14,6 gam. Tính khối lượng của muối Magnesium chloride sinh ra (tính bằng gam).